

Vize İçin (23 Kasım Pazartesi bakılacaktır.)

1. ödev+ (Sunumlardaki Ödevler)
- 2.ödev (3 table'lık bir otomasyon uygulaması)

Final İçin (21 Aralık Pazartesi günü bakılacaktır.)

Proje-I

Verilen veri seti üzerinde Pre-trained Derin Öğrenme modeli geliştirilecek. Elde edilen model için bir arayüz tasarlanacak. Arayüze herhangi bir kuş resmini verdiğimde kuşun türünü görebileceğim. Aşağıda örnek modeller verilmiştir. Ne kadar farklı ve hibrit model denerseniz ve iyi sonuca ulaşırsanız puanınız o kadar artacaktır. Çalışma akademik bir çalışmaya uygun olarak sunulacaktır. Veri bilimi ve görselleştirme teknikleri kullanılacaktır.

Veri setini indirebilirsiniz: <https://data.caltech.edu/records/65de6-vp158>

Transformer modeller

Resnet-Vit

VGG19

DenseNet201

RESNET50

InceptionV3

Bunların Ensemble ile birleştirilmesi vb.

Proje II

Aşağıdaki linkte işaret dili tanıma ile ilgili olarak 25 kelime için farklı kişilerden elde edilen görüntüler bulunmaktadır. Her kelime için 30 defa veri toplanmıştır. Her denemede 30 frame alınmıştır.

https://drive.google.com/file/d/1vKNyJuxWJyH1Xs_Rg3Dt5KJFla6tjnS1/view?usp=sharing

Sizden istenen;

-Bu frameleri kullanarak ilgili işaret dili ifadesinin sınıflandırmanızdır.

-Bunun için frameleri birleştirmeniz gerekmektedir. Veri üzerinde ön işleme gerekiyorsa gerçekleştirin.

-Sınıflandırma accuracy değeri %93'ten büyük olmalıdır. Attention mekanizmasını kullanan modeller ve transformer modeller mutlaka denenmelidir.

-Çalışma sonucu raporlaştırılmalıdır. Rapor kullanılan modelleri, hyper parametreleri, fine tuning yapılmışsa bunları, performans metriklerini ve confusion matrix'i içermelidir.

-Puanlamada kullanılan modellerin orijinalliđı, hibrit model kullanılması gibi faktörler de önemlidir.

-Veri setini kullanarak akademik çalışma yapılması yasaktır.